

Akademia Górniczo - Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie



Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Sterowanie Dyskretne

PROJEKT Nr.133

Układ regulacji położenia windy

Grzegorz Kapusta 415062
APiR Rok III
grupa III
2024/2025

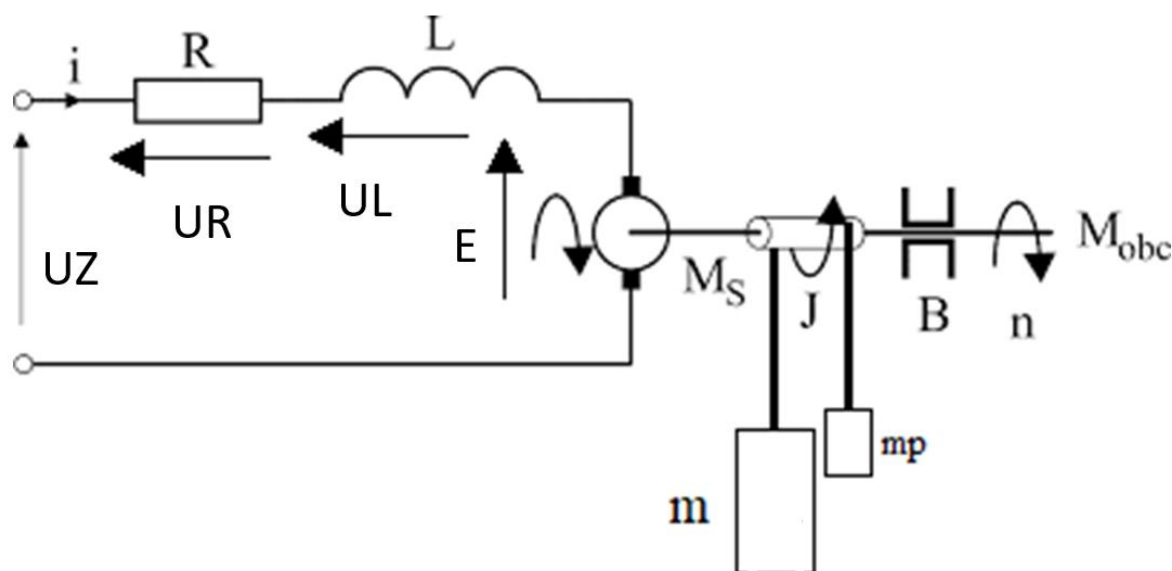
1. Temat Projektu:

Zaprojektować układ regulacji położenia windy napędzanej obcowzbudnym silnikiem prądu stałego o zadanych parametrach, uwzględniając ograniczenia prędkości i przyspieszenia windy. Należy zaprojektować trzy różne algorytmy sterowania, PID – regulator referencyjny oraz do wyboru: regulator deadbeat, regulator czasooptymalny, układ odporny, regulator rozmyty, regulator LQR, (lub inny np. adaptacyjny pod warunkiem zamieszczenia podstaw teoretycznych).

	Dane dotyczące silnika								Dane dotyczące windy			
	Maks. prędkość w stanie ustalony m/s	Indukcyjność cewki wirnika	Oporność cewki wirnika	Bezwładność ϵ silnika	Tarcie wiskotyczne w łożyskach silnika	Stała mechaniczna	Stała elektryczna	Moc silnika	Promień bębna	Masa windy/ obciążenia	Tarcie wiskotyczne między windą a sztybem	Sprężystość liny
	$V = \left[\frac{m}{s} \right]$	$L = [H]$	$R = [\Omega]$	$J = \left[\frac{kgm^2}{s^2} \right]$	$D = \left[\frac{Nms}{rad} \right]$	$k_m = \left[\frac{Nm}{A} \right]$	$k_e = \left[\frac{Vs}{rad} \right]$	$P = [W]$	$r = [m]$	$m = [kg]$	$B = \left[\frac{Ns}{m} \right]$	$k = \left[\frac{N}{m} \right]$
133.	3	0.1	0.4	0.2	1	5	2	400	0.2	100/100	5	700000

P=400W(max. Moc chwilowa 1200W).

2. Model Układu:



Równania Układu

a. Równanie elektryczne silnika :

$$U_z = U_R + U_L + E$$

$$U_R = Ri$$

R – rezystancja uzwojeń wirnika

i – prąd płynący przez rezystancję

$$U_L = L \frac{di}{dt}$$

L – indukcyjność uzwojeń wirnika

$$E = k_e \omega$$

k_e – stała elektryczna

ω – prędkość kątowna wirnika

U_z – napięcie zasilania,

U_R – napięcie na rezystancji

U_L – napięcie na cewce,

E – siła elektromotoryczna silnika

$$U_z = Ri + L \frac{di}{dt} + k_e \omega$$

Po przekształceniu :

$$\frac{di}{dt} = \frac{1}{L} U_z - \frac{R}{L} i - \frac{k_e}{L} \omega$$

Przekształcenie Laplace'a z założeniem zerowych warunków początkowych :

$$I(s) = \frac{U_z(s) - \frac{k_e}{r} s X_1(s)}{R + Ls}$$

b. Równanie bębna i bloczka przeciw wagi:

$$M_s = M_a + M_v + M_{obc}$$

$$\begin{aligned} M_s &= k_m i & k_m &- \text{stała mechaniczna} \\ M_a &= J \frac{d\omega}{dt} & J &- \text{moment bezwładności silnika} \\ M_v &= D\omega & D &- \text{tarcie wiskotyczne w łożyskach} \end{aligned}$$

M_s – moment obrotowy wirnika

M_a – moment związany z przyśpieszeniem kątowym wirnika

M_v – moment związany z oporami ruchu

M_{obc} – moment obciążenia

$$\frac{J}{r} \ddot{x}_1 + m_p \ddot{x}_1 r - m_p g r + \frac{D}{r} \dot{x}_1 - k(x_2 - x_1)r = k_m i$$

Przekształcenie Laplace'a z założeniem zerowych warunków początkowych :

$$X_1(s) = \frac{\frac{k_m}{r} I(s) + k X_2(s) + m_p g}{(\frac{J}{r^2} + m_p) s^2 + \frac{D}{r^2} s + k}$$

c. Równanie windy:

$$m \ddot{x}_2 + k(x_2 - x_1) + mg + b \dot{x}_2 = 0$$

Przekształcenie Laplace'a z założeniem zerowych warunków początkowych :

$$m X_2(s) s^2 + B X_2(s) s + k X_2(s) - k X_1(s) + mg = 0$$

$$X_2(s) = \frac{k X_1(s) - mg}{m s^2 + B s + k}$$

Transmitancja dyskretna:

Gd =

$$\frac{1.367e-08 z^4 + 3.292e-07 z^3 + 8.062e-07 z^2 + 3.246e-07 z + 1.328e-08}{z^5 - 3.726 z^4 + 6.187 z^3 - 6.153 z^2 + 3.65 z - 0.958}$$

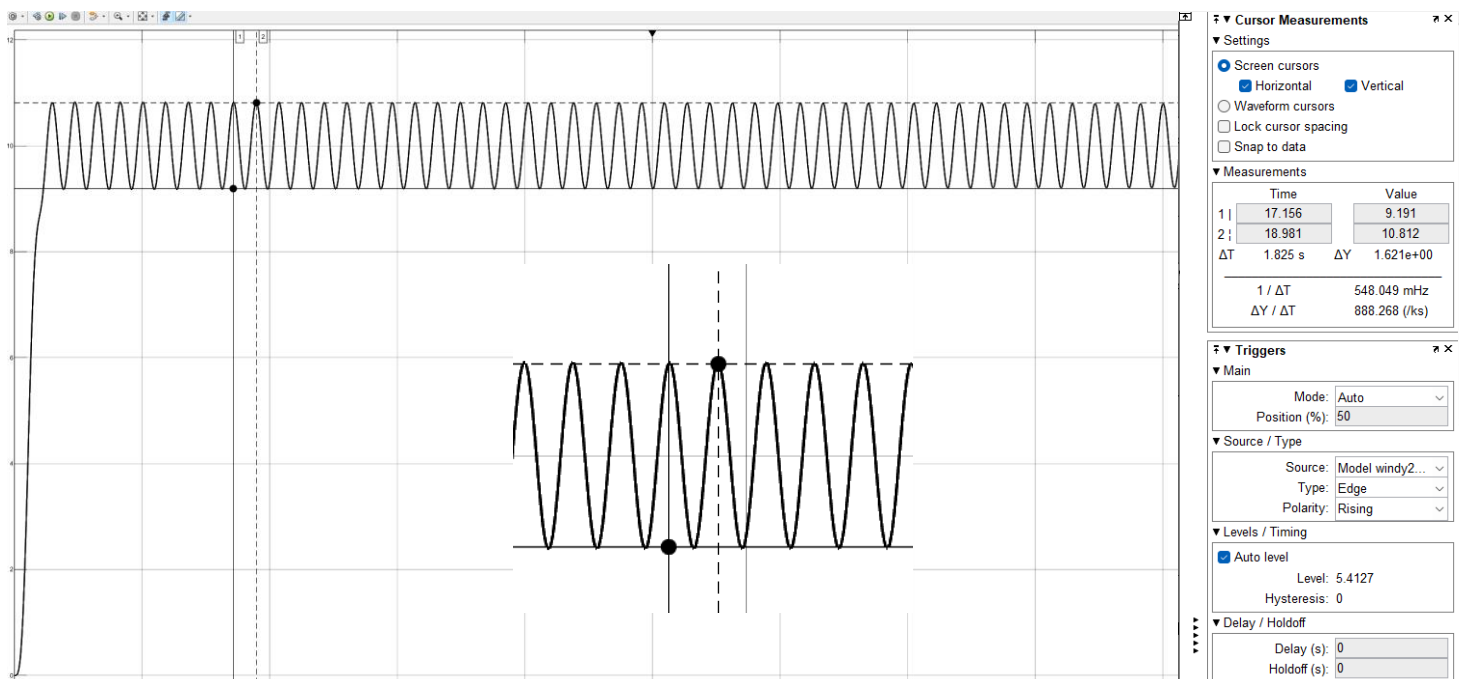
Sample time: 0.01 seconds

Discrete-time transfer function.

5. Regulator PID z obiektem z grawitacją:**a. Metoda Zieglera-Nicholsa:**

-nastawy regulatora:

	K_p	T_I/T_P	T_D/T_P
PID discret	$0,6K_{kr} \left(1 - \frac{T_P}{T_{osc}}\right)$	$0,5 \left(\frac{T_{osc}}{T_P} - 1\right)$	$0,125 \frac{\left(\frac{T_{osc}}{T_P}\right)^2}{\left(\frac{T_{osc}}{T_P} - 1\right)}$

- Doprowadzenie układu na granicę stabilności: $K_{kr}=42.48$ - Okres Oscylacji $T_{osc}=1.825$ 

- Obliczanie Parametrów:

%-----%

$K_{kr}=42.48;$

$T_{osc}=1.825;$

$K_p=0.6 \cdot K_{kr} \cdot (1 - T_p / T_{osc})$

% $K_p=52;$

$T_i=T_p \cdot 0.5 \cdot (T_{osc} / T_p - 1)$

% $T_i=0;$

$T_d=T_p \cdot 0.125 \cdot (T_{osc} / T_p)^2 / (T_{osc} / T_p - 1)$

% $T_d=0;$

%-----%

$K_p =$

25.3483

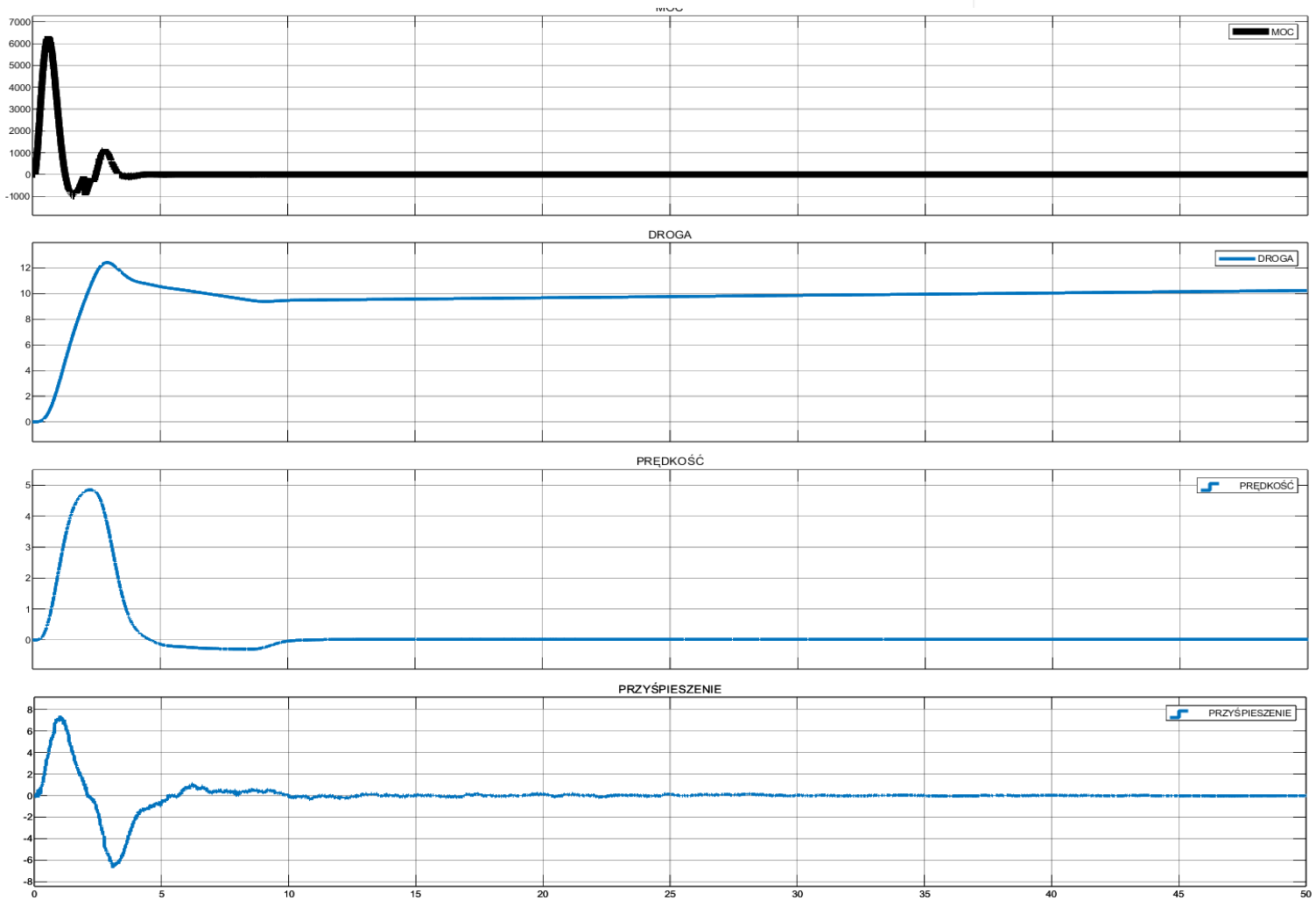
$T_i =$

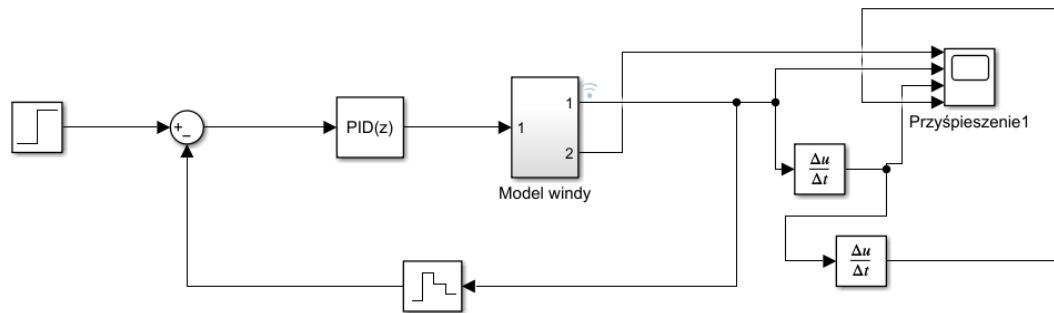
0.9075

$T_d =$

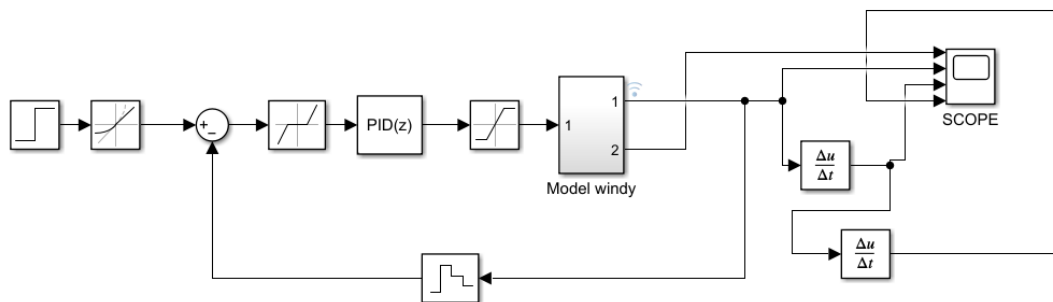
0.2294

Wykresy:



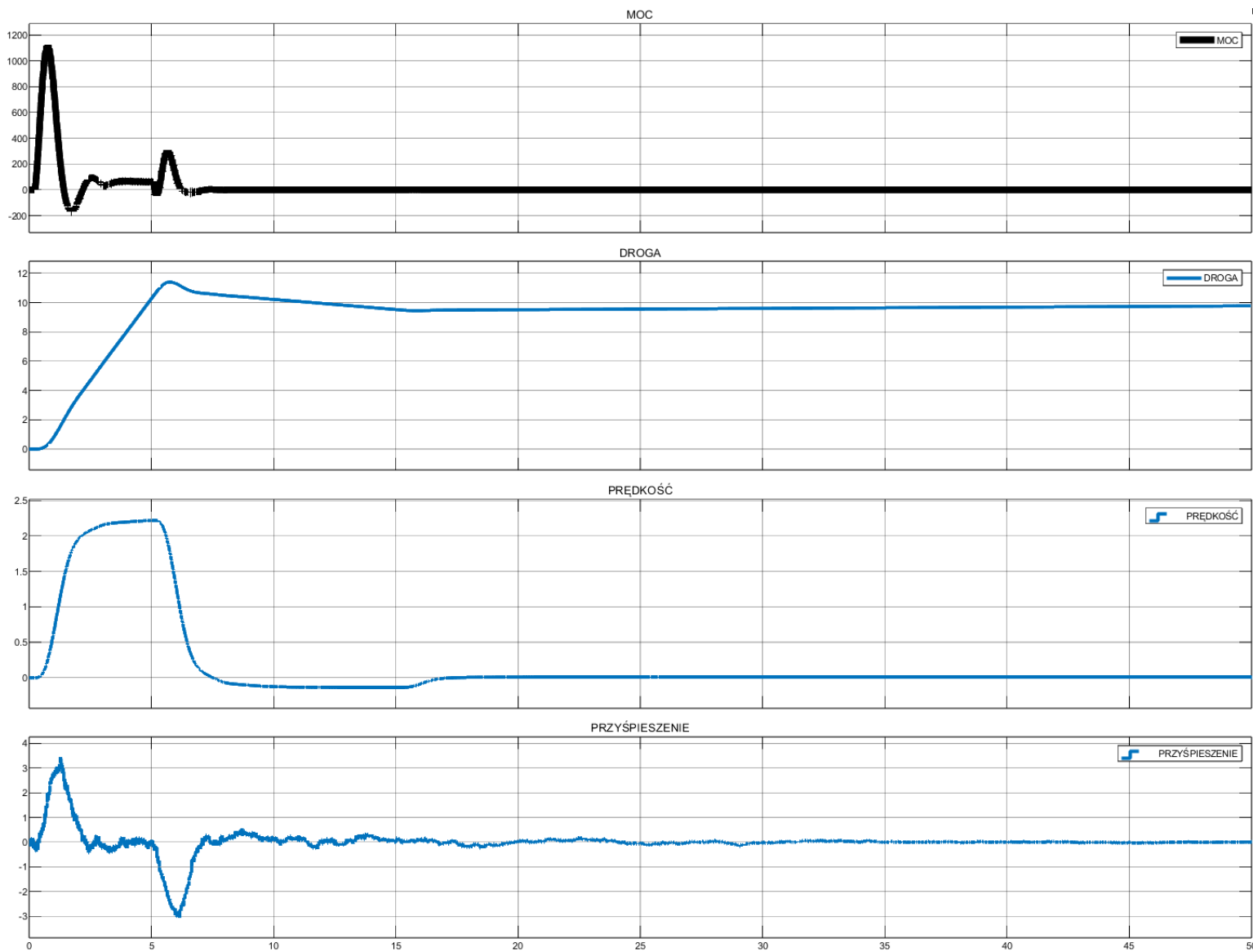
Układ w Symulinku:**Wnioski:**

Na wykresie mocy możemy zaobserwować bardzo duże wartości sięgające 6000W, gdzie w założeniach projektu maksymalna wartość to 400W(max. Moc chwilowa 1200W). Wykres drogi wskazuje na 25s czasu regulacji z ok 23% przeregulowaniem. Prędkość maksymalna osiąga niemalże 8m/s co nie spełnia założeń (3m/s). Na wykresie przyspieszenia widać że obciążenie traci kontakt z podłożem.

b. Modyfikacja Poprzedniego Układu :

*Rate Limiter (określa, jak szybko wartość sygnału może rosnąć) ,
 Saturation (Ograniczenia maksymalnego sygnału sterującego, Napięcia),
 Dead Zone (dodanie strefy nie czułości)*

Wykresy:



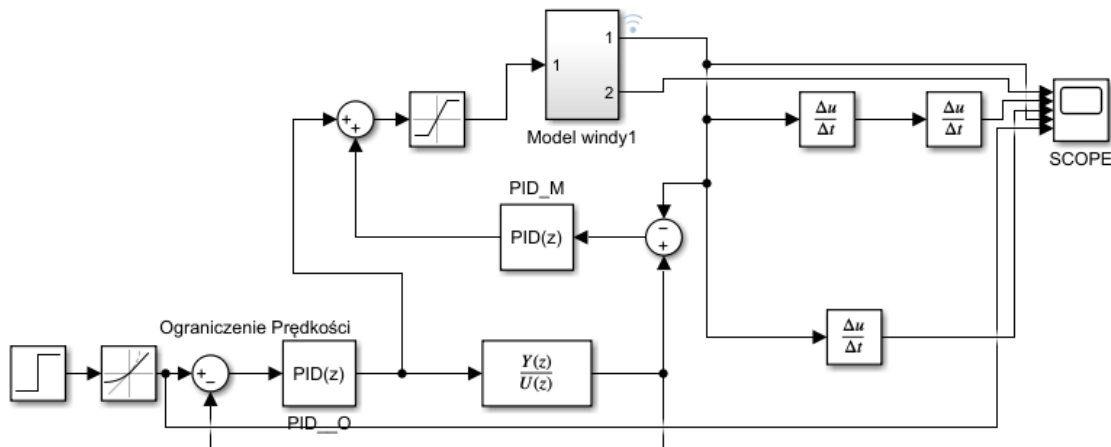
Wnioski:

Maksymalna moc spadła do 1100w, czas regulacji układu wydłużył się do ok. 16s, przeregulowanie wynosi 16% oraz występuje niewielki uchyb. Prędkość spadła do 2.3m/s. Maksymalne przyspieszanie zmalało dwukrotnie.

6. Odporny Układ Regulacji:

Schemat regulatora w Symulinku:

Odporny Układ regulacji



Nastawy regulatora zostały dobrane metodą Zieglera-Nicholsa (PID_O) oraz metodą eksperymentalną (PID_M).

PID_O

Controller: PID Form: Parallel

Time domain:

☐ Continuous-time

☒ Discrete-time

Discrete-time settings

☐ PID Controller is inside a zero-order hold

Sample time (-1 for inherited)

Integrator and Filter method

Compensator formula

$$P + I \cdot T_s \frac{1}{z-1} + D \frac{N}{1 + N \cdot T_s \frac{1}{z-1}}$$

Main Initialization Saturation Data Types State Attributes

Controller parameters

Source: internal

Proportional (P): 18.4427572090829

Integral (I): 0.268340065032812 0.26834 Use I*Ts (optimal for code)

Derivative (D): 0.559716120813621

Block Parameters: Saturation1

Saturation

Limit input signal to the upper and lower saturation values.

Main Signal Attributes

Upper limit: 28

Lower limit: Upper limit: (Name: UpperLimit) -28

☒ Treat as gain when linearizing

☒ Enable zero-crossing detection

OK Cancel Help Apply

PID_M

Controller: PID Form: Parallel

Time domain:

☐ Continuous-time

☒ Discrete-time

Discrete-time settings

☐ PID Controller is inside a zero-order hold

Sample time (-1 for inherited)

Integrator and Filter method

Compensator formula

$$P + I \cdot T_s \frac{1}{z-1} + D \frac{1}{T_s} \frac{z-1}{z}$$

Main Initialization Saturation Data Types State Attributes

Controller parameters

Source: internal

Proportional (P): 19.8736932517728

Integral (I): 4.86889756951287 4.8689 Use I*Ts (optimal for code)

Derivative (D): 6.56817655006432

Rate Limiter

Limit rising and falling rates of signal.

Parameters

Rising slew rate: 2.5

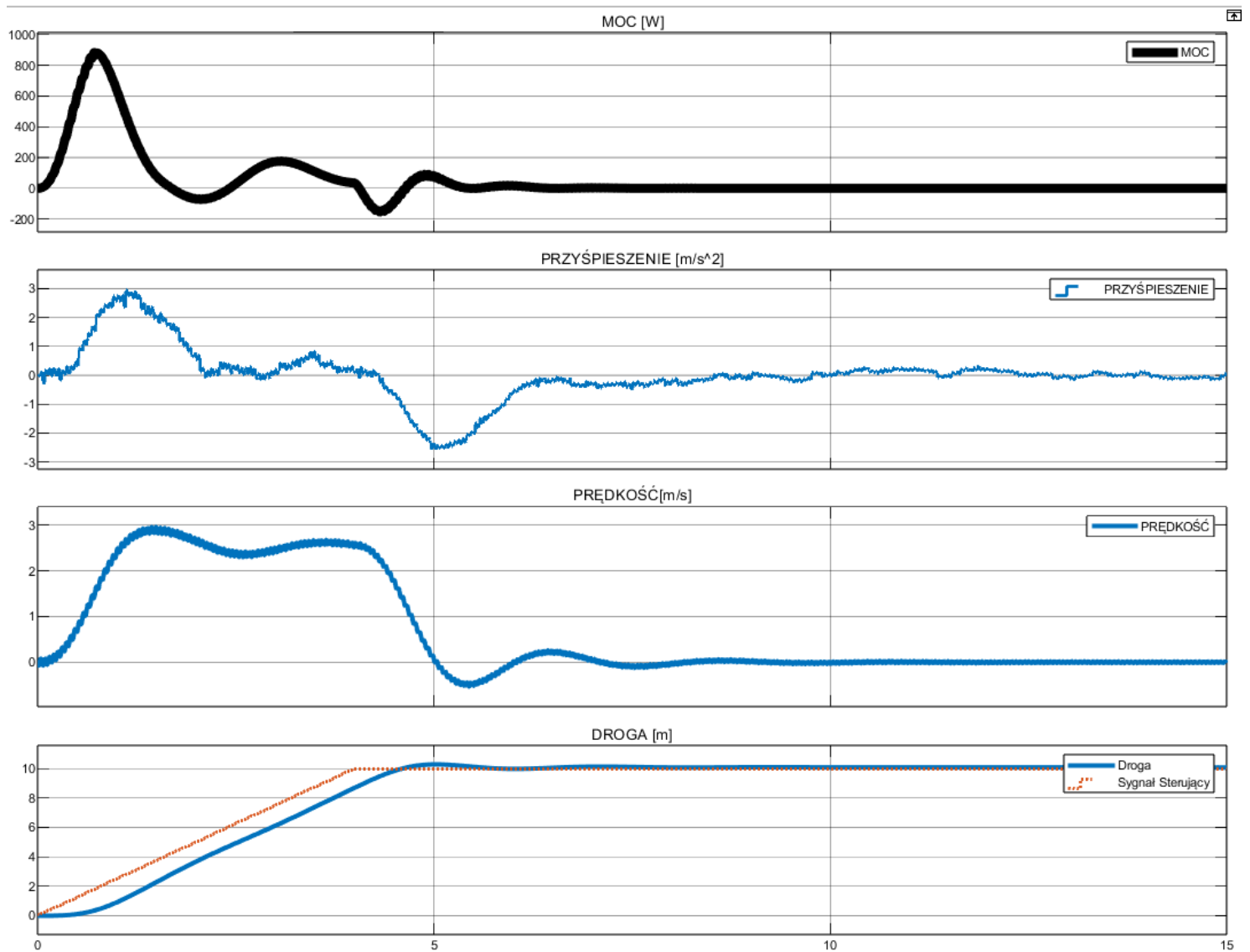
Falling slew rate: -2.5

Sample time mode: inherited

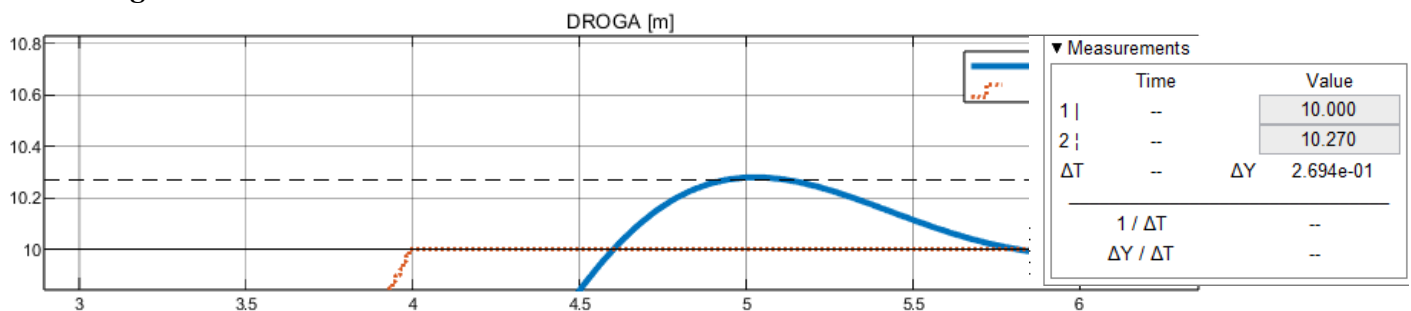
Initial condition: 0

☒ Treat as gain when linearizing

OK Cancel Help Apply

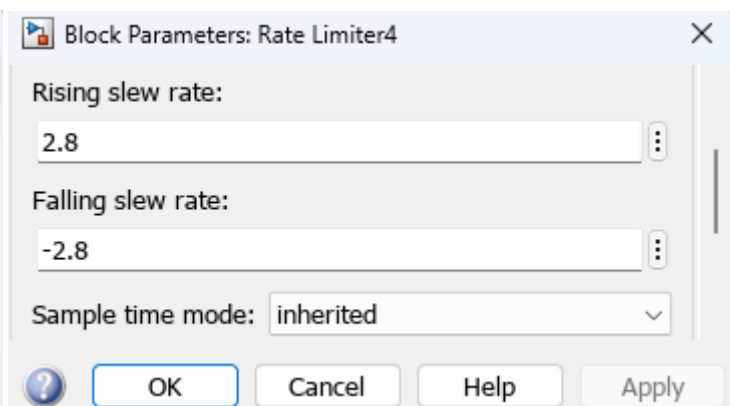
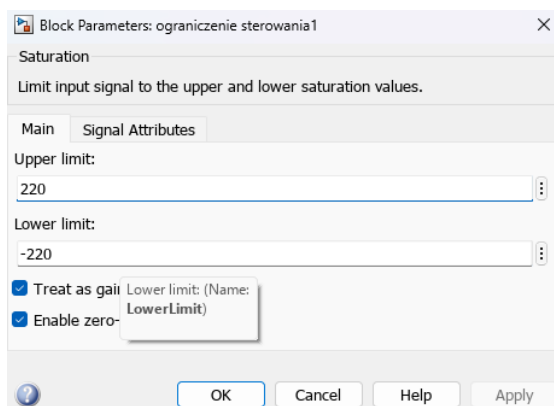
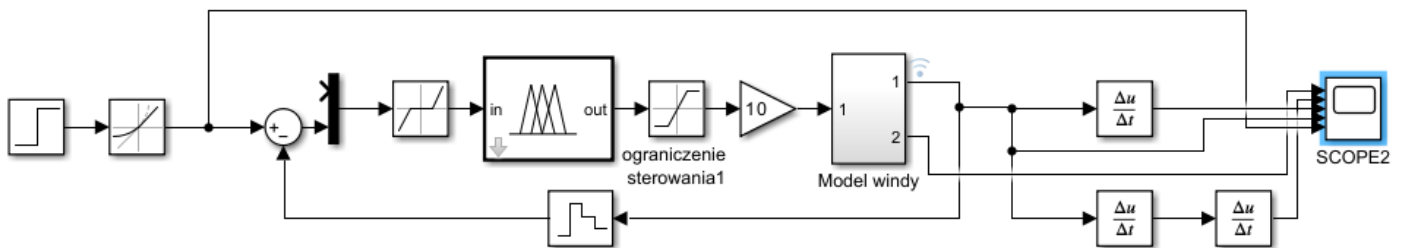
Wykresy:**Wnioski:**

Maksymalna moc spełnia warunki projektu nie przekracza w peaku 1200W, czas regulacji układ wynosi 8s, przeregulowanie wynosi 0.27% oraz występuje znikomy uchyb. Prędkość max. Wynosi 2.5[m/s] a przyspieszenie w przybliżeniu 3[m/s²] .

Przeregulowanie:

7. Rozmyty Regulator – fuzzy (mamdani) :

Schemat regulatora w Symulinku:



Baza reguł do rozmytego regulatora:

de e	DU	SU	MU	0	MD	SD	DD
DU	DU	DU	DU	DU	SU	MU	0
SU	DU	DU	DU	SU	MU	0	MD
MU	DU	DU	SU	MU	0	MD	SD
0	DU	SU	MU	0	MD	SD	DD
MD	SU	MU	0	MD	SD	DD	DD
SD	MU	0	MD	SD	DD	DD	DD
DD	0	MD	SD	DD	DD	DD	DD

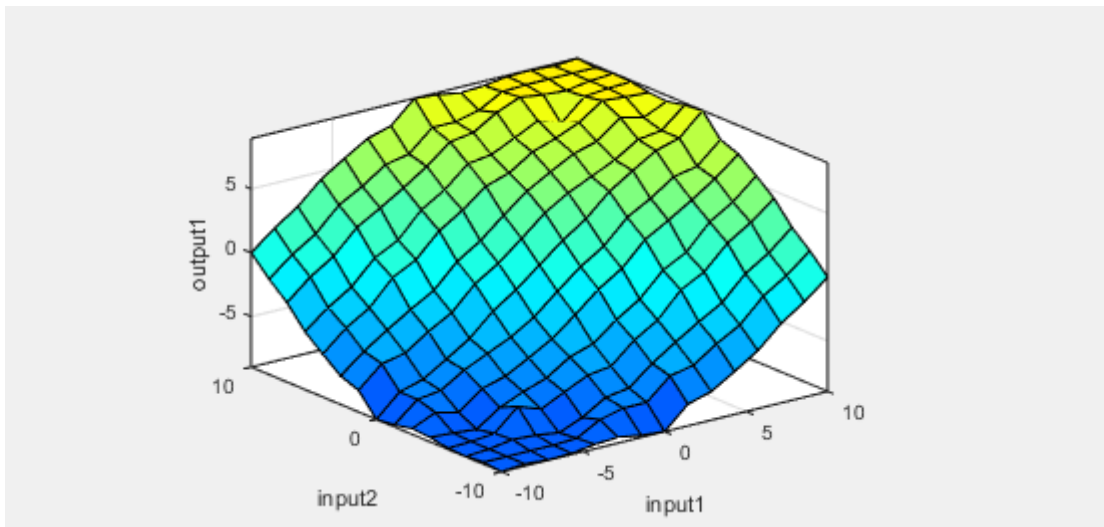
DU – Duża Ujemna
DD – Duża Dodatnia

SU – Średnia Ujemna
SD – Średnia Dodatnia

MU – Mała Ujemna
MD – Mała Dodatnia

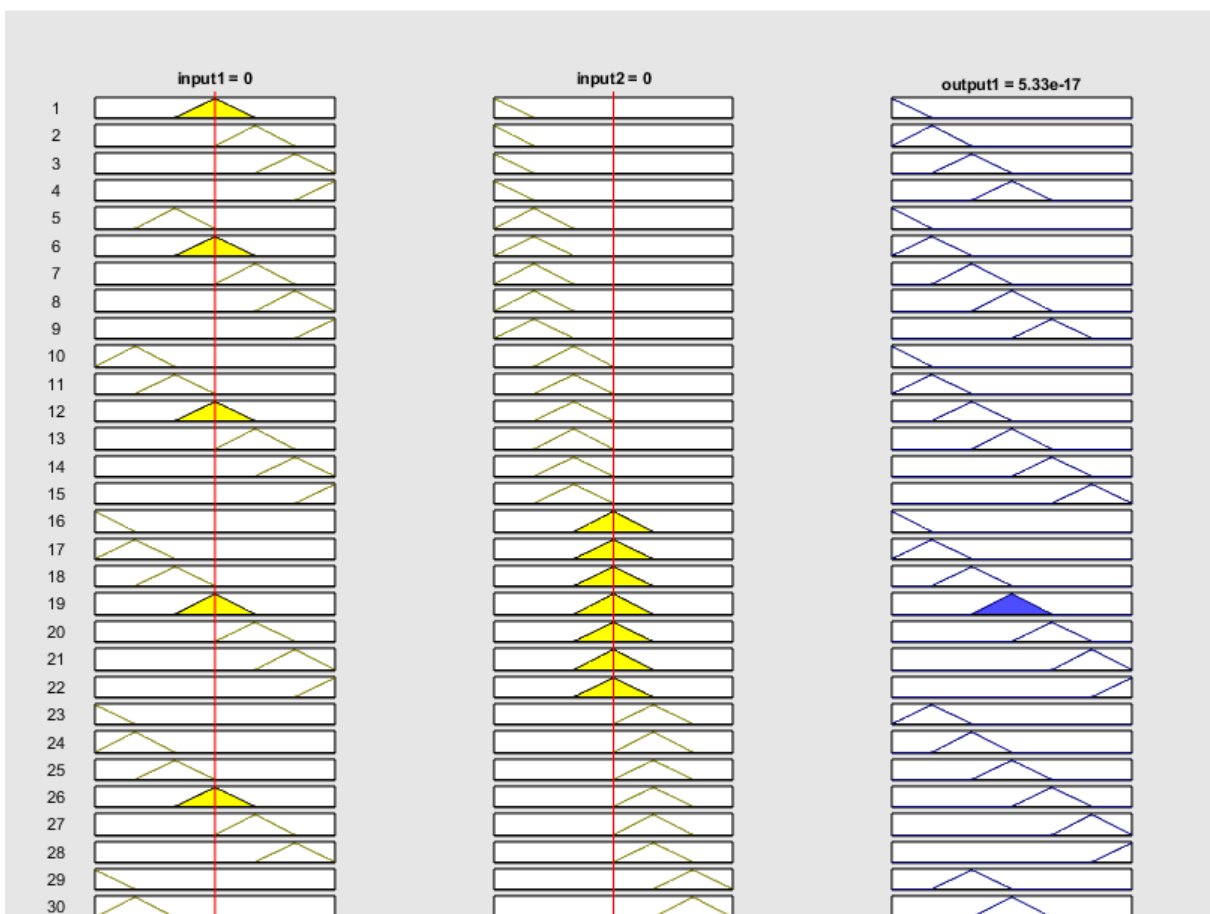
0 - Zero

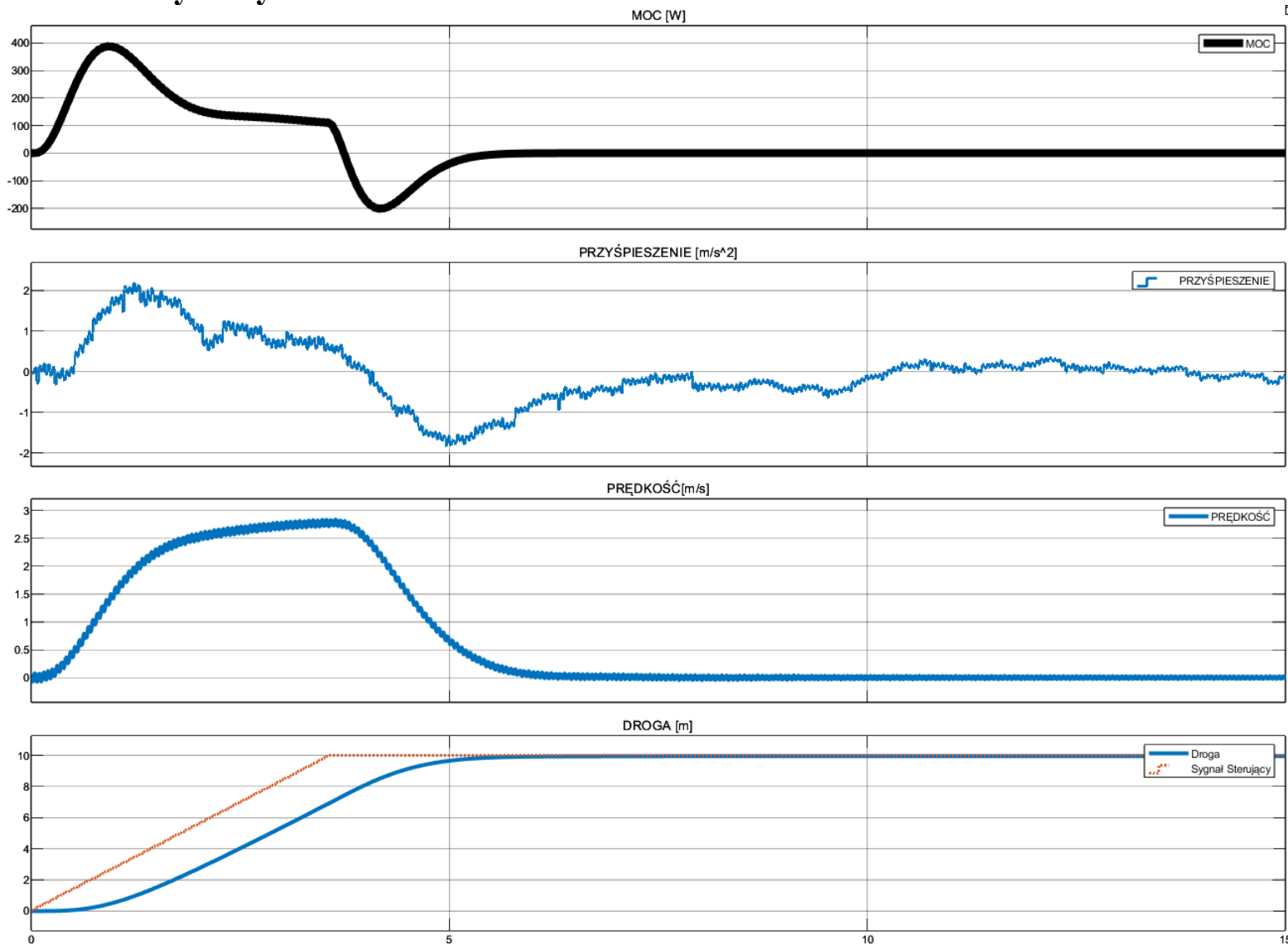
Surface:



Na podstawie płata można stwierdzić, że baza reguł została poprawnie zaimplementowana

Rules:



Wykresy:**Wnioski:**

Maksymalna moc spełnia warunki projektu plasuje się równo na 400W, czas regulacji układ wynosi 6s, przeregulowanie nie występuje, brak uchyb. Prędkość max. Wynosi 2.8[m/s] a przyśpieszenie w przybliżeniu 2[m/s²].

Podsumowanie rezultatów regulacji:

Typ Regulatora	Moc_{max} [W]	A_{max} [m/s ²]	V_{max} [m/s]	Czas regulacji [s]	Uchyb [%]	Przeregulowanie [%]
PID Ziegler-Nichols	6000	7.2	7.95	25	2	23%
PID Ziegler-Nichols (modyfikacja)	1100	3.5	2.3	16	1	16
Odporny Układ Regulacji	1200	3	2.5	8	0.5	0.27
Rozmyty Regulator (mamdani)	400	2	2.8	6	-	-